

SenseAble Wood 3D

Tavolo e libreria in legno:
progettazione parametrica, analisi FEM e CAM

Relazione tecnica e formulazione matematica

Pietro Pantano

Dipartimento di Fisica
Università della Calabria (Unical)

Carmelo Scuro

Dipartimento di Ingegneria e Architettura
Università degli Studi di Enna “Kore”

25 settembre 2026

Indice

1	Introduzione	2
2	Architettura del file HTML	2
3	Scheda 1 – Dimensioni e materiale	4
4	Scheda 2 – Forma	5
5	Elemento shell piano a 4 nodi (Q4)	7
6	Elemento trave 3D di Eulero-Bernoulli	10
7	Assemblaggio e soluzione del sistema	11
8	Modello strutturale del tavolo	13
9	Modello strutturale della libreria	14
10	Scheda 3 – Analisi statica: carichi, combinazioni e verifiche	15
11	Post-processing: tensioni, mappa a colori e deformata	18
12	Schede 4 e 5 – CAM/CNC ed esportazione	20
13	Validazione numerica	22
14	Limiti, sviluppi e riferimenti	23

1. Introduzione

SenseAble Wood 3D (file `tavolo_libreria_fem.html`) è un'applicazione web a pagina singola che integra tre attività sulla stessa geometria: progettazione parametrica (CAD), analisi strutturale agli elementi finiti (FEA) e preparazione alla lavorazione a controllo numerico (CAM). Le tipologie trattate sono due mobili in legno massello, un tavolo e una libreria. L'intero calcolo è eseguito nel browser, in JavaScript puro, senza server né librerie numeriche esterne.

Il flusso di lavoro segue cinque schede:

1. dimensioni e materiale;
2. forma del piano e delle gambe;
3. carichi e visualizzazione dei risultati;
4. percorsi utensile;
5. esportazione di modello, relazione e G-code.

Ogni modifica di un parametro rigenera il modello FEM e lo risolve di nuovo in tempo reale.

L'analisi è statica, lineare elastica, in piccoli spostamenti. Il piano del tavolo e i pannelli della libreria sono schematizzati come elementi shell (piastra + membrana); gambe e piedini come elementi trave 3D. Le verifiche seguono in forma semplificata l'impostazione semiprobabilistica agli stati limite (SLU/SLE) di NTC 2018 ed Eurocodice 5.

1.1 Convenzioni e unità di misura

Grandezza	Unità	Note
Lunghezze	mm	anche spessori e diametri
Forze	N	carichi concentrati inseriti in kg e convertiti ($P = m g$)
Tensioni, moduli	MPa = N/mm ²	$E, f_{m,k}, \sigma$
Carichi distribuiti	kN/m ² → N/mm ²	$1 \text{ kN/m}^2 = 10^{-3} \text{ N/mm}^2$
Densità	kg/m ³	peso specifico $\gamma = \rho g \cdot 10^{-9} \text{ N/mm}^3$

Il sistema di riferimento globale della scena 3D ha l'asse y verticale verso l'alto; il piano orizzontale è (x, z) , con il fronte del mobile rivolto verso $+z$. Le coordinate della sagoma disegnata in pianta, (x, y) , sono mappate in mondo come $(x, -y)$.

2. Architettura del file HTML

Il file è un unico documento HTML5 autosufficiente, composto da tre parti: un'intestazione con le librerie grafiche, il markup dell'interfaccia e un solo blocco `<script>` con tre moduli JavaScript indipendenti.

2.1 Librerie esterne

Libreria	Versione	Ruolo
Tailwind CSS (play CDN)	3.x	stile dell'interfaccia (tema scuro slate/ambra)
Font Awesome	6.4.0	icone
Google Fonts	Inter, JetBrains Mono	tipografia
Three.js	r128	scena 3D, geometrie, materiali, texture
OrbitControls	0.128.0	rotazione, zoom e traslazione della camera

Tutto il calcolo numerico (FEM, geometria, verifiche, export) è scritto nel file: non serve alcuna libreria di algebra lineare.

2.2 Struttura della pagina

- **Header:** logo, selettore della tipologia *Tavolo/Libreria*, barra delle cinque schede. Su schermi stretti la barra è sostituita da un menu a tendina equivalente.
- **Sidebar** (sinistra): un pannello per scheda (`panel-dimensions`, `panel-shape`, `panel-fea`, `panel-cnc`, `panel-export`); è visibile solo quello attivo.
- **Viewport** (destra): canvas WebGL (`canvas-container`) e HUD con dimensioni d'ingombro, posizione del carico e taglia del modello FEM (nodi, gdl, tempo di soluzione). Ospita anche la legenda della mappa a colori e i pulsanti di vista (prospettica, dall'alto, prospetto, fianco, da terra).
- **Toast:** notifiche temporanee (esportazioni, cambi di preset).

2.3 Moduli JavaScript

Modulo	Contenuto	Dipende da
FEM	elementi shell Q4 e trave 3D, assemblaggio, riordino RCM, Cholesky skyline, reazioni, recupero tensioni	–
Structures	modelli di tavolo e libreria, carichi, combinazioni, verifiche, ribaltamento, proprietà di massa	FEM
App	parametri, scheduling, rendering Three.js, mappe a colori, overlay, metriche, relazione, export	FEM, Structures, THREE

2.4 Ciclo di aggiornamento

Ogni cursore chiama `scheduleSolve()`, che accorpa gli eventi nel frame successivo tramite `requestAnimationFrame`. Il ciclo `solveAndDraw()` esegue in sequenza:

1. `readParams()`: legge i controlli e costruisce l'oggetto parametri p ;
2. `Structures.buildTable(p)` o `buildBookcase(p)`: genera nodi, elementi, vincoli e vettori dei carichi;
3. `Structures.analyse(S)`: risolve i casi G e Q, li combina, recupera tensioni e verifiche;

4. `Structures.tipping(S)`: verifica al ribaltamento rigido;
5. `draw()` e `updateMetrics()`: ricostruisce la scena e aggiorna risultati e relazione.

I controlli puramente grafici (mappa, amplificazione, sagoma, mesh) chiamano invece `scheduleDraw()`, che ridisegna senza risolvere di nuovo. Questa separazione mantiene fluida l'interazione anche sui modelli più grandi.

3. Scheda 1 – Dimensioni e materiale

La scheda definisce l'ingombro del mobile e l'essenza lignea; i controlli visibili cambiano con la tipologia selezionata.

3.1 Parametri del tavolo

Parametro	Simbolo	Intervallo	Default
Larghezza piano	W	600–2000 mm	1200 mm
Profondità piano	D	400–1200 mm	700 mm
Altezza totale	H	300–800 mm	450 mm
Spessore piano	T	18–70 mm	40 mm

3.2 Parametri della libreria

Parametro	Simbolo	Intervallo	Default
Larghezza	W	400–1600 mm	800 mm
Altezza	H	800–2400 mm	1800 mm
Profondità	D	200–500 mm	300 mm
Spessore pannelli	t	15–40 mm	20 mm
Ripiani intermedi	n	0–8	4
Schienale in compensato	–	sì/no	sì ($t_b = 6$ mm)

3.3 Database delle essenze

Ogni essenza è descritta da tre grandezze: modulo elastico E , resistenza caratteristica a flessione $f_{m,k}$ e densità ρ . Il coefficiente di Poisson è $\nu = 0.3$ per tutte (modello isotropo equivalente, si veda il §14).

Essenza	E (MPa)	$f_{m,k}$ (MPa)	ρ (kg/m ³)	f_d (MPa)
Rovere	11000	40	720	21.3
Noce	12500	45	650	24.0
Abete	8500	28	450	14.9
Frassino	13000	48	700	25.6
Compensato (schienale)	6000	20	600	10.7

La resistenza di progetto (ultima colonna) vale

$$f_d = \frac{k_{\text{mod}} f_{m,k}}{\gamma_M}, \quad k_{\text{mod}} = 0.8, \quad \gamma_M = 1.5. \quad (1)$$

Il valore $k_{\text{mod}} = 0.8$ corrisponde a legno massiccio in classe di servizio 1 con carico di media durata; $\gamma_M = 1.5$ è il coefficiente parziale del materiale per il legno massiccio.

Per le travi il modulo di taglio è $G = E/16$, rapporto tipico del legno parallelamente alla fibra. Per le shell, coerentemente con l'ipotesi isotropa, $G = E/[2(1 + \nu)]$.

3.4 Peso proprio

Il carico permanente strutturale G è generato automaticamente dalla geometria. Il peso specifico è $\gamma = \rho g$ con $g = 9.81 \text{ m/s}^2$; in unità di calcolo:

$$\gamma [\text{N/mm}^3] = \rho [\text{kg/m}^3] \cdot 9.81 \cdot 10^{-9}. \quad (2)$$

Per una shell di spessore t il peso per unità di superficie è γt ; per una trave di area A il peso per unità di lunghezza è γA . I carichi sono ricondotti ai nodi come descritto nel §10.1.

4. Scheda 2 – Forma

Per il tavolo la scheda controlla la sagoma curva del piano (quattro bordi di Bézier) e la geometria delle gambe. Per la libreria controlla l'altezza dello zoccolo e i piedini.

4.1 Bordi del piano: curve di Bézier quadratiche

Ogni lato del piano è una curva di Bézier quadratica tra due spigoli del rettangolo $W \times D$:

$$\mathbf{B}(u) = (1 - u)^2 \mathbf{P}_0 + 2u(1 - u) \mathbf{P}_1 + u^2 \mathbf{P}_2, \quad u \in [0, 1]. \quad (3)$$

Il punto di controllo centrale $\mathbf{P}_1$ è spostato ortogonalmente al lato di una quantità $c \in [-180, 180]$ mm. Con $c > 0$ il bordo è bombato verso l'esterno, con $c < 0$ è rientrante. Con gli spigoli

$$\mathbf{P}_{00} = (-\frac{W}{2}, -\frac{D}{2}), \quad \mathbf{P}_{10} = (\frac{W}{2}, -\frac{D}{2}), \quad \mathbf{P}_{01} = (-\frac{W}{2}, \frac{D}{2}), \quad \mathbf{P}_{11} = (\frac{W}{2}, \frac{D}{2}),$$

i quattro bordi sono:

Bordo	$\mathbf{P}_0$	$\mathbf{P}_1$ (controllo)	$\mathbf{P}_2$
Fronte $\mathbf{f}(s)$	$\mathbf{P}_{00}$	$(0, -D/2 - c_{\text{front}})$	$\mathbf{P}_{10}$
Retro $\mathbf{b}(s)$	$\mathbf{P}_{01}$	$(0, D/2 + c_{\text{back}})$	$\mathbf{P}_{11}$
Sinistro $\mathbf{l}(t)$	$\mathbf{P}_{00}$	$(-W/2 - c_{\text{left}}, 0)$	$\mathbf{P}_{01}$
Destro $\mathbf{r}(t)$	$\mathbf{P}_{10}$	$(W/2 + c_{\text{right}}, 0)$	$\mathbf{P}_{11}$

Poiché $\mathbf{B}(\frac{1}{2}) = \frac{1}{4}\mathbf{P}_0 + \frac{1}{2}\mathbf{P}_1 + \frac{1}{4}\mathbf{P}_2$, il punto medio della curva si scosta dalla corda di $c/2$. Con la scheda attiva, nella vista 3D delle maniglie sferiche mostrano la posizione dei punti di controllo.

4.2 Superficie del piano: patch di Coons bilineare

Serve una mesh strutturata che segua esattamente i bordi curvi. Per ottenerla, il dominio parametrico $[0, 1]^2$ è mappato sul piano con la patch di Coons bilineare:

$$\begin{aligned} \mathbf{S}(s, t) = & (1-t) \mathbf{f}(s) + t \mathbf{b}(s) + (1-s) \mathbf{l}(t) + s \mathbf{r}(t) \\ & - [(1-s)(1-t) \mathbf{P}_{00} + s(1-t) \mathbf{P}_{10} + (1-s)t \mathbf{P}_{01} + st \mathbf{P}_{11}]. \end{aligned} \quad (4)$$

La patch interpola esattamente i quattro bordi:

$$\mathbf{S}(s, 0) = \mathbf{f}(s), \quad \mathbf{S}(s, 1) = \mathbf{b}(s), \quad \mathbf{S}(0, t) = \mathbf{l}(t), \quad \mathbf{S}(1, t) = \mathbf{r}(t).$$

Le linee $s = \text{cost}$ e $t = \text{cost}$ della griglia diventano i lati degli elementi shell. La mesh risulta quindi curvilinea e aderente al contorno.

Per collocare gambe e carico serve la mappa inversa $(x, z) \mapsto (s, t)$. Si calcola con il metodo di Newton: 30 iterazioni a partire dalla stima lineare $s_0 = (x + W/2)/W$, $t_0 = (z + D/2)/D$, con jacobiano $\mathbf{J}_S$ valutato per differenze finite ($h = 10^{-5}$):

$$\begin{bmatrix} s \\ t \end{bmatrix}_{k+1} = \begin{bmatrix} s \\ t \end{bmatrix}_k + \mathbf{J}_S^{-1} \left(\begin{bmatrix} x \\ z \end{bmatrix} - \mathbf{S}(s_k, t_k) \right). \quad (5)$$

4.3 Discretizzazione del piano

La griglia parametrica ha passo nominale $h = 75, 50$ o 32 mm per mesh grossolana, media o fine, cioè $\Delta s \approx h/W$ e $\Delta t \approx h/D$. Le coordinate parametriche degli attacchi delle gambe entrano come punti di rottura obbligati: quelli più vicini di 0.6Δ vengono fusi, poi ogni intervallo tra punti di rottura è diviso in $\text{round}(\Delta/h)$ parti uguali. Così ogni gamba cade esattamente su un nodo della piastra.

I nodi del piano giacciono sul piano medio, a quota $y_M = H - T/2$. Gli elementi sono quadrilateri a 4 nodi, numerati in senso antiorario visti dall'alto.

4.4 Gambe

Parametro	Intervallo	Default
Numero di gambe	3 o 4	4
Inclinazione θ dalla verticale	0–22°	12°
Rientro dal bordo e	50–250 mm	100 mm
Diametro in testa d_{top}	24–80 mm	36 mm
Diametro al piede d_{bot}	24–100 mm	60 mm

Con 4 gambe gli attacchi sono in $(\pm(W/2 - e), \pm(D/2 - e))$; con 3 gambe una è al centro del fronte e due agli angoli posteriori. Ogni gamba parte dal nodo di attacco sul piano medio e scende fino a terra. Durante la discesa si sposta radialmente verso l'esterno, nella direzione che va dal centro del piano all'attacco, della quantità

$$\delta = (H - T) \tan \theta. \quad (6)$$

La gamba è un tronco di cono discretizzato in 8 elementi trave. Il raggio di ciascun elemento è valutato nel suo punto medio, interpolando linearmente tra $r_{\text{bot}} = d_{\text{bot}}/2$ e $r_{\text{top}} = d_{\text{top}}/2$; la sezione è circolare piena:

$$r_k = r_{\text{bot}} + (r_{\text{top}} - r_{\text{bot}}) \frac{k + \frac{1}{2}}{8}, \quad A = \pi r^2, \quad I_y = I_z = \frac{\pi r^4}{4}, \quad J = \frac{\pi r^4}{2}. \quad (7)$$

4.5 Forma della libreria

Per la libreria la scheda regola tre grandezze:

- l'altezza dello zoccolo h_f : 20–150 mm, default 60;
- il diametro dei piedini: 20–70 mm, default 40;
- il rientro dei piedini dagli spigoli del fondo: 20–120 mm, default 40.

I quattro piedini sono cilindrici e verticali, e sostengono il fondo sotto i due fianchi.

5. Elemento shell piano a 4 nodi (Q4)

Piano del tavolo e pannelli della libreria sono modellati con un elemento shell piano a 4 nodi e 6 gradi di libertà per nodo. L'elemento sovrappone, nel riferimento locale, quattro contributi disaccoppiati: membrana isoparametrica, flessione di Reissner-Mindlin, taglio trasversale con interpolazione MITC4 e rigidità di drilling. La matrice di rigidità elementare locale, 24×24 , è

$$\mathbf{K}_{\text{loc}}^e = \mathbf{K}_m + \mathbf{K}_b + \mathbf{K}_s + \mathbf{K}_d. \quad (8)$$

5.1 Gradi di libertà e riferimento locale

Il vettore dei gradi di libertà del nodo i , nel riferimento locale dell'elemento, è

$$\mathbf{d}_i = \{u_i, v_i, w_i, \theta_{x,i}, \theta_{y,i}, \theta_{z,i}\}^T, \quad i = 1, \dots, 4, \quad (9)$$

dove u, v sono le traslazioni nel piano, w la traslazione normale, θ_x, θ_y le rotazioni flessionali e θ_z la rotazione di drilling. Detti $\mathbf{P}_1, \dots, \mathbf{P}_4$ i vertici, la terna locale è

$$\mathbf{e}_3 = \frac{(\mathbf{P}_3 - \mathbf{P}_1) \times (\mathbf{P}_4 - \mathbf{P}_2)}{\|(\mathbf{P}_3 - \mathbf{P}_1) \times (\mathbf{P}_4 - \mathbf{P}_2)\|}, \quad \mathbf{e}_1 = \frac{\mathbf{a} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{e}_3) \mathbf{e}_3}{\|\mathbf{a} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{e}_3) \mathbf{e}_3\|}, \quad \mathbf{a} = \mathbf{P}_2 - \mathbf{P}_1, \quad \mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_3 \times \mathbf{e}_1. \quad (10)$$

Le coordinate locali dei nodi sono $x_i = (\mathbf{P}_i - \mathbf{P}_1) \cdot \mathbf{e}_1$ e $y_i = (\mathbf{P}_i - \mathbf{P}_1) \cdot \mathbf{e}_2$. Calcolare la normale $\mathbf{e}_3$ dal prodotto delle diagonali la rende robusta anche per quadrilateri leggermente sghembi.

5.2 Funzioni di forma e jacobiano

Sul quadrato di riferimento $(\xi, \eta) \in [-1, 1]^2$, con nodi $\xi_i = \{-1, 1, 1, -1\}$ e $\eta_i = \{-1, -1, 1, 1\}$, le funzioni di forma bilineari sono

$$N_i(\xi, \eta) = \frac{1}{4} (1 + \xi_i \xi)(1 + \eta_i \eta). \quad (11)$$

Il jacobiano della trasformazione e le derivate cartesiane sono

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} x_{,\xi} & y_{,\xi} \\ x_{,\eta} & y_{,\eta} \end{bmatrix} = \sum_{i=1}^4 \begin{bmatrix} N_{i,\xi} x_i & N_{i,\xi} y_i \\ N_{i,\eta} x_i & N_{i,\eta} y_i \end{bmatrix}, \quad \begin{Bmatrix} N_{i,x} \\ N_{i,y} \end{Bmatrix} = \mathbf{J}^{-1} \begin{Bmatrix} N_{i,\xi} \\ N_{i,\eta} \end{Bmatrix}. \quad (12)$$

Tutti gli integrali sono valutati con quadratura di Gauss 2×2 (punti $\pm 1/\sqrt{3}$, pesi unitari), con $dA = \det \mathbf{J} d\xi d\eta$.

5.3 Legame costitutivo

Il materiale è elastico lineare isotropo in stato piano di tensione:

$$\mathbf{Q} = \frac{E}{1-\nu^2} \begin{bmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1-\nu}{2} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{D}_m = t \mathbf{Q}, \quad \mathbf{D}_b = \frac{t^3}{12} \mathbf{Q}, \quad \mathbf{D}_s = \kappa G t \mathbf{I}_2, \quad \kappa = \frac{5}{6}. \quad (13)$$

5.4 Membrana

Le deformazioni membranali sono $\boldsymbol{\varepsilon}_0 = \{u_{,x}, v_{,y}, u_{,y} + v_{,x}\}^\top = \mathbf{B}_m \mathbf{d}$, con il blocco nodale

$$\mathbf{B}_{m,i} = \begin{bmatrix} N_{i,x} & 0 \\ 0 & N_{i,y} \\ N_{i,y} & N_{i,x} \end{bmatrix} \quad (\text{colonne } u_i, v_i), \quad \mathbf{K}_m = \int_A \mathbf{B}_m^\top \mathbf{D}_m \mathbf{B}_m \, dA. \quad (14)$$

5.5 Flessione (Reissner-Mindlin)

Nella teoria di Mindlin le rotazioni della normale sono indipendenti dallo spostamento trasversale. Nello spessore gli spostamenti valgono $u(z) = z \psi_x$ e $v(z) = z \psi_y$, dove ψ_x, ψ_y sono le rotazioni della normale nei piani xz e yz . Esse sono legate alle rotazioni vettoriali attorno agli assi (regola della mano destra) da

$$\psi_x = \theta_y, \quad \psi_y = -\theta_x. \quad (15)$$

Curvature e matrice $\mathbf{B}_b$:

$$\boldsymbol{\kappa} = \begin{Bmatrix} \psi_{x,x} \\ \psi_{y,y} \\ \psi_{x,y} + \psi_{y,x} \end{Bmatrix}, \quad \mathbf{B}_{b,i} = \begin{bmatrix} 0 & N_{i,x} \\ -N_{i,y} & 0 \\ -N_{i,x} & N_{i,y} \end{bmatrix} \quad (\text{colonne } \theta_{x,i}, \theta_{y,i}), \quad (16)$$

e la rigidezza flessionale è

$$\mathbf{K}_b = \int_A \mathbf{B}_b^\top \mathbf{D}_b \mathbf{B}_b \, dA. \quad (17)$$

5.6 Taglio trasversale con interpolazione MITC4

Le deformazioni taglienti di Mindlin sono $\gamma_{xz} = w_{,x} + \psi_x$ e $\gamma_{yz} = w_{,y} + \psi_y$. Con l'interpolazione bilineare standard, per piastre sottili l'elemento soffre di *shear locking*. Il vincolo di Kirchhoff $\gamma \rightarrow 0$ non può essere soddisfatto, e la rigidezza flessionale risulta sovrastimata anche di ordini di grandezza. La formulazione MITC4 (Bathe e Dvorkin, 1985) supera il problema interpolando in modo indipendente le deformazioni di taglio covarianti.

Le componenti covarianti nel riferimento naturale sono

$$\gamma_\xi = w_{,\xi} + \psi_x x_{,\xi} + \psi_y y_{,\xi}, \quad \gamma_\eta = w_{,\eta} + \psi_x x_{,\eta} + \psi_y y_{,\eta}. \quad (18)$$

In forma discreta, per γ_ξ :

$$\gamma_\xi = \sum_{i=1}^4 \left[N_{i,\xi} w_i + N_i x_{,\xi} \theta_{y,i} - N_i y_{,\xi} \theta_{x,i} \right], \quad (19)$$

e analogamente per γ_η con le derivate in η . Queste componenti sono valutate in quattro punti di legame (*tying points*) a metà dei lati, dove l'interpolazione standard è esente da locking:

Punto	(ξ, η)	Componente
A	$(0, -1)$	γ_ξ
C	$(0, +1)$	γ_ξ
D	$(-1, 0)$	γ_η
B	$(+1, 0)$	γ_η

Il campo assunto è interpolato linearmente tra i punti di legame,

$$\tilde{\gamma}_\xi(\eta) = \frac{1}{2}(1 - \eta) \gamma_\xi^A + \frac{1}{2}(1 + \eta) \gamma_\xi^C, \quad \tilde{\gamma}_\eta(\xi) = \frac{1}{2}(1 - \xi) \gamma_\eta^D + \frac{1}{2}(1 + \xi) \gamma_\eta^B, \quad (20)$$

e riportato alle componenti cartesiane con l'inverso del jacobiano valutato nel punto di Gauss:

$$\begin{Bmatrix} \gamma_{xz} \\ \gamma_{yz} \end{Bmatrix} = \mathbf{J}^{-1} \begin{Bmatrix} \tilde{\gamma}_\xi \\ \tilde{\gamma}_\eta \end{Bmatrix} = \mathbf{B}_s \mathbf{d}, \quad \mathbf{K}_s = \int_A \mathbf{B}_s^\top \mathbf{D}_s \mathbf{B}_s \, dA. \quad (21)$$

L'elemento risultante supera il patch test e non presenta modi spuri a energia nulla. Dà risultati accurati sia per piani spessi ($T/L \approx 1/10$) sia per ripiani sottili ($t/L \approx 1/40$).

5.7 Rigidezza di drilling

Un elemento piano non ha rigidezza associata alla rotazione θ_z attorno alla propria normale. Questo grado di libertà renderebbe singolare la matrice globale quando pannelli complanari si incontrano, o quando una gamba si innesta sul piano. Si adotta perciò una penalizzazione alla Hughes-Brezzi semplificata, che lega θ_z alla rotazione infinitesima membranale ω valutata al centro dell'elemento:

$$\omega = \frac{1}{2} (v_{,x} - u_{,y})|_{\xi=\eta=0}, \quad \Pi_d = \sum_{i=1}^4 \frac{1}{2} k_d (\theta_{z,i} - \omega)^2, \quad k_d = \alpha G t \frac{A}{4}, \quad \alpha = 0.01. \quad (22)$$

Detto $\mathbf{b}_i$ il vettore di 24 componenti tale che $\theta_{z,i} - \omega = \mathbf{b}_i^\top \mathbf{d}$, il contributo alla rigidezza è

$$\mathbf{K}_d = \sum_{i=1}^4 k_d \mathbf{b}_i \mathbf{b}_i^\top. \quad (23)$$

Il valore $\alpha = 0.01$ è abbastanza piccolo da non alterare la risposta membranale e abbastanza grande da stabilizzare il sistema.

5.8 Trasformazione nel riferimento globale

Sia $\mathbf{R}$ la matrice 3×3 che ha per righe $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$. La matrice di trasformazione $\mathbf{T} = \text{diag}(\mathbf{R}, \dots, \mathbf{R})$ contiene 8 blocchi, per traslazioni e rotazioni dei 4 nodi. La rigidezza globale dell'elemento è

$$\mathbf{K}^e = \mathbf{T}^\top \mathbf{K}_{\text{loc}}^e \mathbf{T}, \quad \mathbf{d}_{\text{loc}} = \mathbf{T} \mathbf{d}_{\text{glob}}. \quad (24)$$

I pannelli della libreria sono composti da quadrilateri identici. La matrice $\mathbf{K}_{\text{loc}}$ è quindi memorizzata in una cache, con chiave formata da coordinate locali (arrotondate a 0.01 mm), E , ν e t . Gli elementi congruenti riusano la stessa matrice e per ciascuno si ricalcola solo la rotazione.

6. Elemento trave 3D di Eulero-Bernoulli

Gambe del tavolo e piedini della libreria sono modellati con l'elemento trave spaziale classico a 2 nodi e 12 gradi di libertà. L'elemento comprende sforzo normale, torsione alla De Saint-Venant e flessione di Eulero-Bernoulli nei due piani principali. La deformabilità a taglio è trascurata, ipotesi lecita per elementi snelli come le gambe.

6.1 Riferimento locale

Dati i nodi $\mathbf{P}_1$ e $\mathbf{P}_2$, l'asse locale x coincide con l'asse della trave. L'asse y si ottiene proiettando un vettore di riferimento sul piano ortogonale a x : l'asse globale Y , oppure X se la trave è quasi verticale.

$$L = \|\mathbf{P}_2 - \mathbf{P}_1\|, \quad \mathbf{e}_x = \frac{\mathbf{P}_2 - \mathbf{P}_1}{L}, \quad \mathbf{r} = \begin{cases} (1, 0, 0) & |e_{x,Y}| > 0.95 \\ (0, 1, 0) & \text{altrimenti} \end{cases}, \quad (25)$$

$$\mathbf{e}_y = \frac{\mathbf{r} - (\mathbf{r} \cdot \mathbf{e}_x) \mathbf{e}_x}{\|\mathbf{r} - (\mathbf{r} \cdot \mathbf{e}_x) \mathbf{e}_x\|}, \quad \mathbf{e}_z = \mathbf{e}_x \times \mathbf{e}_y.$$

Per le sezioni circolari ($I_y = I_z$) l'orientamento di $\mathbf{e}_y$ non influisce sulla risposta.

6.2 Matrice di rigidezza locale

L'ordinamento dei gradi di libertà locali è $\{u_1, v_1, w_1, \theta_{x1}, \theta_{y1}, \theta_{z1}, u_2, v_2, w_2, \theta_{x2}, \theta_{y2}, \theta_{z2}\}$. La matrice 12×12 è la somma di quattro contributi disaccoppiati.

Sforzo normale e torsione:

$$\mathbf{k}_{ax} = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}_{(u_1, u_2)}, \quad \mathbf{k}_t = \frac{GJ}{L} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}_{(\theta_{x1}, \theta_{x2})}. \quad (26)$$

Flessione nel piano xy (spostamenti v , rotazioni θ_z), da funzioni di forma cubiche di Hermite:

$$\mathbf{k}_{b,xy} = \frac{EI_z}{L^3} \begin{bmatrix} 12 & 6L & -12 & 6L \\ 6L & 4L^2 & -6L & 2L^2 \\ -12 & -6L & 12 & -6L \\ 6L & 2L^2 & -6L & 4L^2 \end{bmatrix}_{(v_1, \theta_{z1}, v_2, \theta_{z2})}. \quad (27)$$

Flessione nel piano xz (spostamenti w , rotazioni θ_y). Qui i termini di accoppiamento cambiano segno, perché una θ_y positiva produce w decrescente lungo x :

$$\mathbf{k}_{b,xz} = \frac{EI_y}{L^3} \begin{bmatrix} 12 & -6L & -12 & -6L \\ -6L & 4L^2 & 6L & 2L^2 \\ -12 & 6L & 12 & 6L \\ -6L & 2L^2 & 6L & 4L^2 \end{bmatrix}_{(w_1, \theta_{y1}, w_2, \theta_{y2})}. \quad (28)$$

6.3 Proprietà delle sezioni

Sezione	A	I_y, I_z	J	Fibra estrema c
Circolare piena, raggio r	πr^2	$\pi r^4/4$	$\pi r^4/2$	r
Rettangolare $b \times h$	bh	$bh^3/12, hb^3/12$	$0.141 \max(b, h) \min(b, h)^3$	$b/2, h/2$

Il modulo di taglio delle travi è $G = E/16$. Il legno è fortemente anisotropo, con rapporto tipico E_0/G di 15–17. Questo valore descrive quindi la torsione delle gambe meglio della relazione isotropa.

6.4 Trasformazione e sollecitazioni

Come per la shell, $\mathbf{K}^e = \mathbf{T}^\top \mathbf{k} \mathbf{T}$ con $\mathbf{T} = \text{diag}(\mathbf{R}, \mathbf{R}, \mathbf{R}, \mathbf{R})$ e $\mathbf{R} = [\mathbf{e}_x; \mathbf{e}_y; \mathbf{e}_z]$. Le forze nodali di estremità nel riferimento locale sono $\mathbf{f} = \mathbf{k} \mathbf{T} \mathbf{d}^e$. Da esse si ricavano lo sforzo normale $N = f_7$ (positivo se di trazione) e i momenti flettenti risultanti alle due estremità:

$$M_1 = \sqrt{f_5^2 + f_6^2}, \quad M_2 = \sqrt{f_{11}^2 + f_{12}^2}. \quad (29)$$

La tensione normale massima in una sezione circolare è

$$\sigma_{\max} = \frac{|N|}{A} + \frac{M r}{I}. \quad (30)$$

Per una sezione rettangolare si somma la flessione deviata:

$$\sigma_{\max} = \frac{|N|}{A} + \frac{|M_y| c_z}{I_y} + \frac{|M_z| c_y}{I_z}.$$

7. Assemblaggio e soluzione del sistema

Il problema discreto è il sistema lineare simmetrico definito positivo $\mathbf{K} \mathbf{u} = \mathbf{F}$. Viene risolto con la fattorizzazione di Cholesky in formato skyline (a profilo), dopo aver riordinato i nodi per ridurre il profilo della matrice.

7.1 Assemblaggio

Con n_n nodi il vettore globale ha $6n_n$ componenti. Ogni elemento contribuisce attraverso la propria tabella di localizzazione, cioè l'elenco delle equazioni globali dei suoi gradi di libertà:

$$\mathbf{K} = \mathbf{A}_e \mathbf{K}^e, \quad \mathbf{F} = \mathbf{A}_e \mathbf{F}^e. \quad (31)$$

Shell e travi condividono i nodi: l'innesto gamba-piano e quello piedino-fondo sono quindi collegamenti rigidi a 6 componenti. Anche i giunti tra i pannelli della libreria sono nodi condivisi, e dunque rigidi.

7.2 Vincoli

I vincoli sono imposti per eliminazione diretta: ai gradi di libertà vincolati non è assegnata alcuna equazione. Il sistema ridotto contiene così solo le n_{eq} incognite libere.

Vincolo	Gradi di libertà bloccati
Cerniera sferica al piede	u_x, u_y, u_z
Incastro al piede	$u_x, u_y, u_z, \theta_x, \theta_y, \theta_z$
Ancoraggio a parete (libreria)	u_z nei due nodi del bordo superiore posteriore

7.3 Riordino Reverse Cuthill-McKee

Memoria e tempo della fattorizzazione skyline dipendono dal profilo della matrice, cioè dalla distanza tra la diagonale e il primo coefficiente non nullo di ogni colonna. L'algoritmo RCM opera sul grafo nodale, in cui due nodi sono adiacenti se appartengono allo stesso elemento:

1. si sceglie un nodo non visitato di grado minimo;
2. una prima visita in ampiezza (BFS) individua l'ultimo livello; il nodo di grado minimo di quel livello diventa il nodo di partenza *pseudo-periferico*;
3. una seconda BFS da tale nodo numera i vicini in ordine di grado crescente;
4. si ripete per le eventuali componenti non connesse, poi si inverte l'ordine ottenuto.

Le equazioni sono numerate seguendo l'ordine RCM dei nodi, 6 per nodo, saltando i gradi di libertà vincolati.

7.4 Memorizzazione skyline

Per ogni colonna j si calcola l'altezza del profilo m_j , cioè l'indice di riga del primo coefficiente non nullo:

$$m_j = \min\{i : K_{ij} \neq 0\} = \min_{e \ni j} \min_{q \in e} q. \quad (32)$$

Le colonne della parte triangolare superiore sono memorizzate in modo contiguo in un unico vettore. Il puntatore di inizio colonna è $p_{j+1} = p_j + (j - m_j + 1)$, e il coefficiente K_{ij} (con $m_j \leq i \leq j$) occupa la posizione $p_j + i - m_j$. La fattorizzazione non genera riempimento fuori dal profilo, quindi la memoria necessaria è nota in anticipo.

7.5 Fattorizzazione di Cholesky

Si calcola $\mathbf{K} = \mathbf{U}^T \mathbf{U}$, con $\mathbf{U}$ triangolare superiore sovrascritta a $\mathbf{K}$ nello stesso profilo. Per ogni colonna j :

$$U_{ij} = \frac{1}{U_{ii}} \left(K_{ij} - \sum_{k=\max(m_i, m_j)}^{i-1} U_{ki} U_{kj} \right), \quad m_j \leq i < j, \quad U_{jj} = \sqrt{K_{jj} - \sum_{k=m_j}^{j-1} U_{kj}^2}. \quad (33)$$

Un pivot inferiore a $10^{-10} \max_j K_{jj}$ segnala un meccanismo o una labilità. In quel caso viene sostituito dalla soglia e l'evento è conteggiato; la relazione segnala allora la struttura come labile.

7.6 Sostituzioni in avanti e all'indietro

La fattorizzazione è eseguita una sola volta e riutilizzata per tutti i casi di carico (G e Q):

$$\mathbf{U}^T \mathbf{y} = \mathbf{F} \Rightarrow y_j = \frac{F_j - \sum_{k=m_j}^{j-1} U_{kj} y_k}{U_{jj}}, \quad \mathbf{U} \mathbf{u} = \mathbf{y} \Rightarrow \text{sostituzione all'indietro per colonne.} \quad (34)$$

7.7 Reazioni vincolari

Le reazioni si ottengono dall'equilibrio nodale, sommando i contributi elementari sul vettore completo, vincoli compresi:

$$\mathbf{R} = \mathbf{K} \mathbf{u} - \mathbf{F} = \sum_e \mathbf{K}^e \mathbf{u}^e - \mathbf{F}. \quad (35)$$

Sui gradi di libertà liberi $\mathbf{R}$ è nullo a meno dell'errore di arrotondamento. Sui gradi di libertà vincolati fornisce le forze trasmesse al suolo o alla parete. L'uguaglianza $\sum R_y = -\sum F_y$ è usata come controllo dell'equilibrio globale.

7.8 Prestazioni

Modello (mesh media)	Nodi	Gradi di libertà	Tempo di soluzione
Tavolo di default	≈ 407	≈ 2430	≈ 55 ms
Libreria di default	≈ 884	≈ 5300	150–250 ms
Libreria 1400×2400	–	–	≈ 400 ms

I tempi sono indicativi, misurati in Node.js/V8 su un normale processore desktop.

8. Modello strutturale del tavolo

Il tavolo è schematizzato come una piastra (il piano) sostenuta da 3 o 4 travi inclinate (le gambe). Le gambe sono collegate rigidamente al piano medio e vincolate a terra con cerniera o incastro.

8.1 Piano

Il piano è un unico pannello shell di spessore T , discretizzato sulla griglia della patch di Coons (§4.2–4.3), con i nodi a quota $y_M = H - T/2$. Tutti gli elementi hanno le proprietà dell'essenza scelta e $\nu = 0.3$. Con mesh media e piano 1200×700 si ottengono circa 24×14 elementi.

8.2 Gambe e collegamento al piano

Ogni gamba è una catena di 8 elementi trave (§4.4, §6). Va dal punto a terra $\mathbf{G} = (x_a + \delta n_x, 0, z_a + \delta n_z)$ al nodo di attacco del piano, dove $\mathbf{n}$ è il versore orizzontale dal centro del piano all'attacco (x_a, z_a) . Il nodo sommitale della gamba coincide con un nodo della piastra. La connessione trasmette quindi forze e momenti in tutte le direzioni, come un incastro ideale tra gamba e piano.

Il nodo di attacco giace sul piano medio, per cui la gamba del modello è più lunga di $T/2$ rispetto a quella reale. Per piani da 18–70 mm l'effetto sulla rigidità delle gambe è trascurabile. Nella vista 3D la gamba è comunque disegnata fino alla faccia inferiore del piano.

8.3 Vincoli al piede

Opzione	Descrizione	Lunghezza libera d'inflessione
Cerniera	appoggio sul pavimento, rotazioni libere	$\beta = 2$ (nodi spostabili)
Incastro	piede fissato (piastra avvitata, tassello)	$\beta = 1$

La cerniera è di norma la condizione realistica per un tavolo appoggiato; l'incastro rappresenta un limite superiore di rigidità.

8.4 Carichi applicati

- **G**: peso proprio del piano (γT per unità di superficie) e delle gambe (γA per unità di lunghezza).
- **Q distribuito**: q uniforme sull'intera superficie del piano, secondo la destinazione d'uso.
- **Q concentrato**: $P = m g$ nel punto (x_P, z_P) , scelto con i cursori o con i preset (centro, angolo, bordo).

8.5 Grandezze caratteristiche

- **Luce di riferimento** L : lato più lungo del poligono formato dalle teste delle gambe, ordinate per angolo polare. Con 4 gambe è la maggiore tra le distanze fra gambe adiacenti.
- **Freccia relativa**: $w_{\text{rel}} = \max_i w_i - \bar{w}_{\text{teste}}$, dove $\bar{w}_{\text{teste}}$ è l'abbassamento medio delle teste delle gambe. La freccia del piano risulta così depurata dall'accorciamento assiale e dalla flessione delle gambe.
- **Limite di deformabilità**: $L/300$.

9. Modello strutturale della libreria

La libreria è un assemblato tridimensionale di pannelli shell (fianchi, fondo, cielo, ripiani, schienale) con giunti rigidi. Poggia su quattro piedini trave e, a scelta, è ancorata alla parete.

9.1 Geometria di calcolo (superfici medie)

Ogni pannello è rappresentato dalla sua superficie media, quindi le quote di calcolo differiscono da quelle d'ingombro:

Elemento	Posizione della superficie media
Fianchi	$x = \pm x_s$, con $x_s = W/2 - t/2$
Fondo	$y_0 = h_f + t/2$
Cielo	$y_1 = H - t/2$
Ripiano k ($k = 1, \dots, n$)	$y_k = y_0 + (y_1 - y_0) k / (n + 1)$, equidistanti
Schienale	$z = -D/2$, spessore $t_b = 6$ mm

La luce dei ripiani è quindi $L = 2x_s = W - t$, pari alla distanza tra gli assi dei fianchi. Nella vista 3D i pannelli sono estrusi di $\pm t/2$ e prolungati ai bordi (*estensioni di visualizzazione*). In questo modo si rappresenta l'ingombro reale senza alterare il modello di calcolo.

9.2 Mesh conforme e nodi condivisi

Tutti i pannelli sono generati su tre griglie comuni:

- x_g , in larghezza, tra $-x_s$ e x_s ;
- y_g , in altezza, con punti di rottura obbligati alle quote di tutti i ripiani;
- z_g , in profondità, con punti di rottura alle posizioni dei piedini.

Un dizionario con chiave data dalle coordinate arrotondate a 0.1 mm rende un solo nodo i nodi coincidenti di pannelli diversi. La mesh è perciò conforme, e i giunti ripiano-fianco, fondo-fianco e schienale-pannelli sono incastri perfetti.

Il passo di mesh è adattivo, in modo che il numero di elementi resti quasi costante al variare delle dimensioni:

$$h = \max \left(h_{\min}, \sqrt{\frac{A_{\text{tot}}}{N_{\text{target}}}} \right), \quad A_{\text{tot}} = 2D(y_1 - y_0) + (n+2)2x_s D + [2x_s(y_1 - y_0)]_{\text{schienale}}, \quad (36)$$

con $h_{\min} = 25$ mm e $N_{\text{target}} = 350, 650$ o 1300 elementi per mesh grossolana, media o fine.

9.3 Schienale

Lo schienale opzionale è un pannello di compensato ($E = 6000$ MPa, $\rho = 600$ kg/m³, $f_{m,k} = 20$ MPa, $t_b = 6$ mm) che condivide i nodi del bordo posteriore di fianchi e ripiani. Nel modello irrigidisce fortemente la libreria nei confronti della deformazione a parallelogramma (sbandamento laterale). L'ipotesi di collegamento continuo corrisponde a uno schienale incollato o chiodato fittamente. Uno schienale solo inserito in una scanalatura sarebbe molto meno efficace.

9.4 Piedini e vincoli

Quattro piedini cilindrici verticali, ciascuno formato da 3 elementi trave di raggio costante, sono posti sotto i fianchi in $(\pm x_s, \pm(D/2 - e_f))$, dove e_f è il rientro. Collegano il fondo (quota y_0) al suolo, dove si applica la stessa condizione del tavolo (cerniera o incastro).

Con l'opzione *ancoraggio a parete* si impone $u_z = 0$ ai due nodi di sommità posteriore ($x = \pm x_s$, $y = y_1$, $z = -D/2$). È lo schema di una staffa antiribaltamento.

9.5 Carichi

- **G:** peso proprio di tutti i pannelli, schienale incluso con la sua densità, e dei piedini.
- **Q distribuito:** q uniforme su fondo e ripiani; il cielo non è caricato.
- **Q concentrato:** P sul ripiano scelto (fondo, ripiano k o cielo), nel punto (x_P, z_P) .

9.6 Freccia relativa dei ripiani

Per ogni ripiano, fondo e cielo compresi, la freccia relativa è la differenza tra l'abbassamento di ciascun nodo e la media degli abbassamenti dei nodi sui due bordi di appoggio ai fianchi:

$$w_{\text{rel}} = \max_k \max_{i \in k} (w_i - \bar{w}_{\text{bordi},k}), \quad w_{\text{lim}} = \frac{W - t}{200}. \quad (37)$$

Il limite $L/200$ è meno severo di quello del tavolo, come si usa per ripiani e mensole, dove un'inflexione modesta non compromette la funzionalità. La relazione indica il pannello che governa la verifica.

10. Scheda 3 – Analisi statica: carichi, combinazioni e verifiche

L'analisi risolve due casi di carico elementari (G e Q) con una sola fattorizzazione e li combina linearmente agli stati limite. I risultati sono poi confrontati con quattro criteri: resistenza, deformabilità, instabilità delle gambe e ribaltamento.

10.1 Vettori dei carichi nodali

I carichi di superficie verticali p (peso proprio γt oppure q) sono trasformati in forze nodali consistenti, integrate con Gauss 2×2 :

$$F_{i,y}^e = - \int_{A_e} N_i p \, dA = - \sum_{g=1}^4 N_i(\xi_g, \eta_g) p \det \mathbf{J}(\xi_g, \eta_g). \quad (38)$$

Il carico concentrato P agisce nel punto di coordinate naturali (ξ_P, η_P) dell'elemento che lo contiene, e si ripartisce con le funzioni di forma:

$$F_{i,y} = -P N_i(\xi_P, \eta_P), \quad \xi_P = 2 \frac{s_P - s_i}{s_{i+1} - s_i} - 1, \quad \eta_P = 2 \frac{t_P - t_j}{t_{j+1} - t_j} - 1. \quad (39)$$

Per il tavolo (s_P, t_P) si ottiene dalla mappa inversa di Coons, per la libreria direttamente da (x_P, z_P) . Il peso delle travi è concentrato ai nodi, $\gamma AL/2$ per estremo.

10.2 Destinazioni d'uso

Tipologia	Uso	q (kN/m ²)	P (kg)
Tavolo	Salotto / caffè	0.5	40
Tavolo	Pranzo (default)	1.0	60
Tavolo	Ufficio / lavoro	2.0	100
Tavolo	Ristorazione / pubblico	3.0	150
Libreria	Oggetti leggeri	0.5	10
Libreria	Libri (default)	1.0	15
Libreria	Archivio / volumi pesanti	1.5	25
Libreria	Dischi / vinili	2.5	40

Il valore di P si può poi modificare liberamente tra 0 e 350 kg, con $P = 9.81 m$ N. Nel tavolo il carico concentrato rappresenta una persona seduta o appoggiata sul bordo; nella libreria, un oggetto pesante isolato.

10.3 Combinazioni

In regime lineare vale la sovrapposizione degli effetti:

$$\text{SLE (rara): } \mathbf{u}_{\text{SLE}} = \mathbf{u}_G + \mathbf{u}_Q, \quad \text{SLU: } \mathbf{u}_{\text{SLU}} = \gamma_G \mathbf{u}_G + \gamma_Q \mathbf{u}_Q, \quad \gamma_G = 1.3, \gamma_Q = 1.5. \quad (40)$$

Spostamenti e frecce sono valutati in SLE, tensioni e sollecitazioni in SLU. Le reazioni riportate sono quelle SLE.

10.4 Verifica di resistenza dei pannelli

In ogni nodo si calcola la tensione equivalente di Von Mises sulle facce superiore e inferiore (§11.1) e se ne prende il massimo. La verifica richiede

$$\sigma_{\text{VM,max}} \leq f_d = \frac{k_{\text{mod}} f_{m,k}}{\gamma_M}, \quad \eta = \frac{\sigma_{\text{VM}}}{f_d} \leq 1. \quad (41)$$

Il tasso di lavoro η è calcolato per ogni pannello con la resistenza del proprio materiale; lo schienale in compensato ha quindi la sua f_d . L'interfaccia lo mostra in verde fino a 0.7, in giallo tra 0.7 e 1, in rosso oltre 1.

L'uso di Von Mises per un materiale ortotropo è una semplificazione. Nei piani e nei ripiani inflessi domina però la tensione di flessione lungo la luce: $\sigma_{VM} \approx |\sigma_x|$, e il confronto con $f_{m,d}$ resta significativo.

10.5 Verifica di resistenza delle gambe

Per ogni elemento trave si calcola $\sigma_{\max} = |N|/A + Mr/I$ a entrambe le estremità (§6.4), con le sollecitazioni SLU. Il tasso di lavoro è $\sigma_{\max}/f_d$; il suo massimo concorre al tasso di lavoro globale.

10.6 Verifica di deformabilità

$$w_{\text{rel}} \leq w_{\text{lim}} = \begin{cases} L/300 & \text{tavolo, } L = \text{lato massimo del poligono delle gambe} \\ L/200 & \text{libreria, } L = W - t \end{cases} \quad (42)$$

10.7 Instabilità delle gambe (Eulero)

Le gambe sono aste compresse di un telaio a nodi spostabili: il piano trasla orizzontalmente insieme alle loro teste. Il carico critico euleriano è valutato con il raggio minimo della gamba, a favore di sicurezza. La lunghezza L_g è misurata lungo l'asse, da terra alla faccia inferiore del piano:

$$N_{\text{cr}} = \frac{\pi^2 E I_{\min}}{(\beta L_g)^2}, \quad I_{\min} = \frac{\pi r_{\min}^4}{4}, \quad \beta = \begin{cases} 2 & \text{cerniera al piede} \\ 1 & \text{incastro al piede} \end{cases} \quad (43)$$

La verifica richiede $N_{\text{Ed,max}} < N_{\text{cr}}$, dove $N_{\text{Ed,max}}$ è il massimo sforzo di compressione SLU nelle gambe. È un controllo di stabilità elastica, non una verifica secondo EC5 §6.3.2 con il coefficiente k_c .

10.8 Ribaltamento (corpo rigido)

Il mobile è trattato come un corpo rigido appoggiato sui punti a terra dei piedi. I vertici del poligono d'appoggio sono ordinati per angolo attorno al loro baricentro. Per ogni lato k , di estremo $\mathbf{a}_k$ e incrementi $(\Delta x, \Delta z)$, si definisce la distanza con segno di un punto $\mathbf{q}$ dal lato, positiva verso l'interno:

$$d_k(\mathbf{q}) = s_k (\mathbf{q} - \mathbf{a}_k) \cdot \mathbf{n}_k, \quad \mathbf{n}_k = \frac{(\Delta z, -\Delta x)}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta z^2}}, \quad s_k = \pm 1. \quad (44)$$

Peso proprio W_G e baricentro $\mathbf{x}_G$ si ottengono sommando i contributi delle shell ($\gamma t A_e$ applicato nel centroide) e delle travi ($\gamma A L$ nel punto medio). La distanza minima del baricentro dai lati è $d_G = \min_k d_k(\mathbf{x}_G)$. A partire da queste grandezze si calcolano tre risultati.

Spinta orizzontale di ribaltamento. È la forza orizzontale, applicata in sommità a quota H , che a mobile scarico lo fa ruotare attorno al lato più vicino al baricentro:

$$F_{\text{push}} = \frac{W_G d_G}{H}. \quad (45)$$

Per la libreria di default F_{push} è dell'ordine di 20 N. Basta quindi una spinta accidentale, o un bambino che si arrampica, per ribaltarla: di qui la raccomandazione dell'ancoraggio.

Carico di ribaltamento nel punto di applicazione. Se il punto di applicazione di P è esterno al poligono rispetto al lato k , cioè $d_k(\mathbf{x}_P) < 0$, il carico che provoca il ribaltamento è

$$P_{\text{tip}} = \min_{k: d_k(\mathbf{x}_P) < 0} \frac{W_G d_k(\mathbf{x}_G)}{-d_k(\mathbf{x}_P)}. \quad (46)$$

Stabilità con il carico applicato. Si calcola il baricentro combinato

$$\mathbf{x}_C = \frac{W_G \mathbf{x}_G + P \mathbf{x}_P}{W_G + P}. \quad (47)$$

Il mobile è stabile se $d_C = \min_k d_k(\mathbf{x}_C) > 0$ oppure se è ancorato alla parete. Lo stato è riportato come STABILE, SI RIBALTA o ANCORATA.

11. Post-processing: tensioni, mappa a colori e deformata

I risultati sono rappresentati su una geometria 3D costruita direttamente dalla mesh FEM, con i valori campionati ai nodi. La mappa a colori è quindi continua su tutta la superficie, e la deformata segue la cinematica degli elementi.

11.1 Recupero delle tensioni nelle shell

Per ogni elemento, gli spostamenti nodali SLU sono riportati nel riferimento locale, $\mathbf{d}_{\text{loc}} = \mathbf{T}\mathbf{d}$. Ai 4 vertici $(\xi, \eta) = (\pm 1, \pm 1)$ si calcolano deformazioni membranali e curvature con le stesse matrici $\mathbf{B}_m$ e $\mathbf{B}_b$ usate per la rigidezza (§5.4–5.5):

$$\boldsymbol{\varepsilon}_0 = \mathbf{B}_m \mathbf{d}_{\text{loc}}, \quad \boldsymbol{\kappa} = \mathbf{B}_b \mathbf{d}_{\text{loc}}. \quad (48)$$

Le tensioni sulle facce $z = \pm t/2$ sommano i contributi di membrana e di flessione:

$$\boldsymbol{\sigma}^\pm = \mathbf{Q} \left(\boldsymbol{\varepsilon}_0 \pm \frac{t}{2} \boldsymbol{\kappa} \right) = \{\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy}\}^\pm. \quad (49)$$

La tensione equivalente di Von Mises in stato piano è valutata su entrambe le facce, e se ne conserva il massimo:

$$\sigma_{\text{VM}} = \max_{\pm} \sqrt{\sigma_x^2 - \sigma_x \sigma_y + \sigma_y^2 + 3\tau_{xy}^2}. \quad (50)$$

Le tensioni di taglio trasversale τ_{xz}, τ_{yz} , nulle sulle facce, non entrano nel calcolo.

11.2 Media nodale

Ogni nodo di un pannello riceve i valori ai vertici di tutti gli elementi adiacenti *dello stesso pannello* e ne fa la media aritmetica:

$$\bar{\sigma}_{\text{VM},n} = \frac{1}{|E_n|} \sum_{e \in E_n} \sigma_{\text{VM}}^e(\mathbf{x}_n). \quad (51)$$

La media è limitata al singolo pannello perché nei giunti, per esempio tra fianco e ripiano, le tensioni dei due pannelli sono fisicamente diverse e non vanno mescolate. Il tasso di lavoro nodale è $\eta_n = \bar{\sigma}_{\text{VM},n}/f_d$. Il massimo riportato nei risultati è il massimo tra i valori nodali mediati.

Per le gambe, a ogni nodo della catena si assegna il massimo delle σ_{max} alle estremità degli elementi che vi concorrono.

11.3 Grandezze rappresentabili

Campo	Definizione	Combinazione	Unità
Von Mises	$\bar{\sigma}_{VM,n}$	SLU	MPa
Tasso di lavoro	$\bar{\sigma}_{VM,n}/f_d$	SLU	–
Spostamento totale	$\sqrt{u_x^2 + u_y^2 + u_z^2}$	SLE	mm
Freccia verticale	$-u_y$	SLE	mm

11.4 Mappa a colori

Il valore v di ogni vertice è normalizzato sull'intervallo $[v_{\min}, v_{\max}]$ e convertito in una coordinata di texture:

$$\tau = \text{clamp}\left(\frac{v - v_{\min}}{v_{\max} - v_{\min}}, 0, 1\right), \quad u_{\text{tex}} = \frac{0.5}{256} + \tau \frac{255}{256}. \quad (52)$$

La texture è un'immagine 1D di 256 texel (una `DataTexture` di Three.js) che contiene la scala scelta. L'interpolazione avviene quindi sulla coordinata u_{tex} e non sui colori RGB, come nelle mappe di contorno dei codici FEM commerciali. I colori intermedi sono sempre quelli corretti della scala, e le bande risultano nitide.

Le tre scale disponibili sono approssimazioni polinomiali di scale note:

- **Turbo** (Google, 2019): polinomi di 5° grado per canale;
- **Jet** (classica di MATLAB): $R = 1.5 - |4\tau - 3|$, $G = 1.5 - |4\tau - 2|$, $B = 1.5 - |4\tau - 1|$, limitati in $[0, 1]$;
- **Viridis** (Matplotlib): polinomi di 6° grado per canale; è percettivamente uniforme e leggibile anche da chi ha deficit cromatici.

Con l'opzione *bande* la scala è quantizzata in 12 livelli, $\tau_b = \min(11, \lfloor 12\tau \rfloor)/11$, e letta con filtro *nearest*: si ottengono le classiche curve di livello. L'intervallo si imposta in due modi:

- **0 → massimo**: $v_{\min} = 0$ (o il minimo, se negativo, per la freccia) e $v_{\max}$ pari al massimo del campo;
- **0 → f_d** : $v_{\max} = f_d$ per Von Mises e $v_{\max} = 1$ per il tasso di lavoro. Le zone rosse coincidono allora con il raggiungimento della resistenza di progetto.

La legenda riporta il titolo del campo con l'unità, la barra di colore (disegnata dalla stessa tabella), 5 tacche e il valore massimo effettivo.

11.5 Geometria di visualizzazione dei pannelli

Ogni pannello è ricostruito come lastra solida dalla griglia dei suoi nodi FEM. Ciascun nodo genera due vertici, sulle facce superiore e inferiore, sfalsati lungo la normale di $\pm t/2$ (più l'eventuale offset dello schienale); facce laterali chiudono il contorno. Ai bordi i vertici sono prolungati nel piano del pannello di un'estensione e . Per i ripiani, per esempio, $e = t/2$, così arrivano alla faccia esterna dei fianchi. L'ingombro reale del mobile è riprodotto senza modificare il modello di calcolo.

11.6 Deformata amplificata

Sia ℓ il vettore che separa un vertice dal suo nodo FEM (offset di spessore ed estensione). La posizione deformata del vertice segue la cinematica rigida locale del nodo, cioè traslazione più rotazione infinitesima:

$$\mathbf{x}' = \mathbf{X} + \ell + a(\mathbf{u} + \boldsymbol{\theta} \times \ell). \quad (53)$$

Il termine $\boldsymbol{\theta} \times \ell$ fa ruotare correttamente le facce della lastra: in un piano inflesso la faccia superiore si accorcia e quella inferiore si allunga. Il fattore di amplificazione a può essere:

- **automatico:** $a = 0.04 \max(W, H, D)/|\mathbf{u}|_{\max}$, così lo spostamento massimo appare pari al 4% dell'ingombro;
- **manuale:** cursore logaritmico $a = 10^{3s}$ con $s \in [0, 1]$, da $\times 1$ a $\times 1000$.

Sulla deformata si possono sovrapporre la sagoma indeformata, in grigio trasparente, e le linee della mesh FEM. Mappa e deformata sono indipendenti: si può vedere la mappa sulla forma indeformata oppure la deformata senza mappa.

11.7 Overlay

Con l'opzione dedicata la scena mostra anche:

- il vettore del carico concentrato nel punto di applicazione;
- il baricentro del peso proprio e quello combinato con P ;
- il poligono d'appoggio a terra e i simboli dei vincoli;
- il vincolo a parete, per la libreria ancorata.

12. Schede 4 e 5 – CAM/CNC ed esportazione

Le ultime due schede trasformano il modello in file utilizzabili fuori dall'applicazione: percorsi di taglio in G-code, mesh 3D e relazione di calcolo.

12.1 Percorsi di taglio (scheda 4)

Con la scheda attiva, la vista 3D mostra in giallo i contorni da tagliare:

- **tavolo:** il contorno del piano sagomato, campionato sui quattro bordi della patch di Coons (40 punti per lato nella vista, 60 nell'export);
- **libreria:** il perimetro di ciascun pannello.

Il pulsante *Genera codice CNC* scrive un file `.nc` con un percorso per ogni pezzo. Per la libreria le dimensioni dei pezzi sono:

Pezzo	Dimensioni del grezzo (mm)	Spessore
Fianchi (2)	$D \times (H - h_f)$	t
Fondo, cielo, ripiani	$(W - 2t) \times D$	t
Schienale	$W \times (H - h_f)$	6 mm

Ogni pezzo è riportato nell'origine del proprio ingombro. Ogni contorno segue la stessa sequenza:

1. posizionamento rapido G00 al primo punto;
2. accensione M03 S130 (potenza 130 W);
3. interpolazioni lineari G01 a $F = 600$ mm/min (10 mm/s) e chiusura del contorno;
4. spegnimento M05.

Il programma termina con M30. Il file è impostato per un laser CO₂ da 150 W con area di lavoro 2500×1350 mm. Ogni pezzo è confrontato con l'area di lavoro, anche ruotato di 90°, e i commenti marcano FUORI CAMPO quelli che non vi rientrano.

Il menu *Post-processor* (Biesse, Homag, SCM, ISO) per ora cambia solo l'intestazione e il nome del file: il codice generato è sempre G-code ISO. Non sono previsti la compensazione del raggio utensile, gli attacchi e le uscite, né le passate multiple in profondità.

12.2 Esportazione (scheda 5)

File	Formato	Contenuto
SenseAble_<tipo>.obj	Wavefront OBJ (mm)	lastre e gambe come visualizzate (deformate se la deformata è attiva), un oggetto per componente; colori per vertice $v \ x \ y \ z \ r \ g \ b$ presi dalla mappa se attiva, altrimenti dall'essenza
Relazione_FEM_<tipo>.txt	testo	dati geometrici e di materiale, tipo di modello, righe della relazione sintetica (§12.3) e avvertenza finale
SenseAble_<tipo>_<post>.nc	G-code	si veda il §12.1

I colori per vertice nell'OBJ sono un'estensione non standard ma diffusa, letta tra gli altri da MeshLab, Blender e Rhino. Così la mappa a colori si può riutilizzare in presentazioni e tavole.

12.3 Relazione sintetica

La scheda 3 mostra, e il file TXT riporta, le seguenti righe, aggiornate a ogni ricalcolo:

1. numero di shell, travi, nodi e gradi di libertà, con l'eventuale avviso di struttura labile;
2. vincolo al piede ed eventuale ancoraggio;
3. carichi: G_k totale, q e area caricata, P ;
4. combinazioni adottate;
5. freccia relativa SLE del pannello più deformato, confrontata con il limite;
6. $\sigma_{VM,max}$ SLU, pannello in cui si raggiunge, f_d ed esito;
7. gambe o piedini: σ_{max} , $N_{Ed,max}$, N_{cr} di Eulero ed esito;
8. reazioni verticali SLE ai piedi e loro somma, come controllo di equilibrio;
9. ribaltamento: peso proprio, spinta orizzontale in sommità, carico P di ribaltamento nel punto scelto.

13. Validazione numerica

Il nucleo FEM è stato verificato su quattro modelli con soluzione analitica nota. Tutti gli scarti sugli spostamenti sono inferiori all'1%, e l'equilibrio globale è rispettato a meno dell'arrotondamento.

13.1 Casi test

Test e modello	Grandezza	FEM	Teoria	Scarto
Moti rigidi: 1 shell ruotata nello spazio ($K_{\max} \approx 10^8$)	$\max \mathbf{K} \mathbf{u}_{\text{rig}} $	$6-9 \cdot 10^{-8}$	0	–
Mensola in piastra, orizzontale e verticale: 20×2 shell, $L = 1000$, $b = 100$, $t = 20$	freccia in punta σ alla radice	49.98 mm 14.63 MPa	50.00 mm 15.00 MPa	–0.04% v. nota
Mensola in trave inclinata: 10 travi, $L = 500$, $r = 20$	freccia in punta	3.0143 mm	3.0143 mm	0
	M alla radice	50 000 N mm	50 000 N mm	0
	σ alla radice	7.958 MPa	7.958 MPa	0
	N (carico assiale 1000 N)	–1000.0 N	–1000 N	0
Piastra quadrata appoggiata: 20×20 shell, $a = 1000$, $t = 20$, $q = 1 \text{ kN/m}^2$	freccia al centro	0.5590 mm	0.5542 mm	+0.87%

Le soluzioni teoriche usate sono

$$\delta_{\text{mensola}} = \frac{PL^3}{3EI}, \quad \sigma_{\text{radice}} = \frac{6PL}{bt^2}, \quad w_{\text{max}}^{\text{Navier}} = 0.00406 \frac{qa^4}{D}, \quad D = \frac{Et^3}{12(1-\nu^2)}. \quad (54)$$

Nota sulla tensione alla radice. Nell'elemento bilineare la curvatura κ_x è costante lungo x all'interno dell'elemento. Il valore calcolato corrisponde perciò al momento a metà del primo elemento, $M = P(L - \Delta x/2) = 100 \cdot 975 \text{ N mm}$, da cui $\sigma = 14.625 \text{ MPa}$: esattamente il risultato FEM. È il comportamento atteso, non un errore, e raffinando la mesh il valore converge a 15 MPa.

Nota sulla piastra. Lo scarto positivo dello 0.87% ha due cause. La teoria di Mindlin include la cedevolezza a taglio, assente nella soluzione di Kirchhoff. Inoltre l'appoggio è di tipo *soft*, con rotazioni libere sul contorno.

13.2 Assenza di shear locking

La mensola in piastra ha rapporto $L/t = 50$: con un Q4 Mindlin a integrazione piena darebbe un forte locking. L'errore dello 0.04% conferma l'efficacia dell'interpolazione MITC4. Lo stesso risultato si ottiene con la mensola disposta in orizzontale e in verticale, e ciò conferma la correttezza della trasformazione locale-globale.

13.3 Risultati dei modelli di default

Grandezza	Tavolo $1200 \times 700 \times 450$, $T = 40$, rovere, pranzo	Libreria $800 \times 1800 \times 300$, $t = 20$, rovere, libri
$\sigma_{VM,max}$ SLU	1.92 MPa	1.20 MPa
f_d	21.3 MPa	21.3 MPa
Freccia relativa SLE / limite	0.47 / 3.3 mm	0.29 / 3.9 mm
Gambe o piedini: σ_{max} / $N_{Ed,max}$	4.34 MPa / 0.64 kN	1.28 MPa / 0.64 kN
Tasso di lavoro massimo	0.20	0.06
Peso proprio	26.5 kg	–
Spinta di ribaltamento in sommità	167 N	≈ 20 N
Stato	STABILE	STABILE (ancoraggio consigliato)

In tutti i casi la somma delle reazioni verticali coincide con la somma dei carichi applicati. Nel tavolo il tasso di lavoro massimo è governato dalle gambe, soprattutto vicino all'innesto con il piano. Nella libreria la verifica critica non è la resistenza ma il ribaltamento: una spinta di circa 2 kg in sommità basta a rovesciarla.

14. Limiti, sviluppi e riferimenti

Il modello è adatto al predimensionamento e al confronto tra varianti di forma, non alla certificazione strutturale. La tabella riassume i limiti principali e, per ciascuno, l'estensione che lo supererebbe.

14.1 Limiti del modello

Limite	Effetto	Estensione possibile
Materiale isotropo equivalente ($\nu = 0.3$)	il legno ha $E_0/E_{90} \approx 20-30$ e $G \approx E_0/16$: flessione trasversale alla fibra e torsione del piano sono sovrastimate	matrice $\mathbf{Q}$ ortotropa con direzione della fibra per pannello (E_0 , E_{90} , G_{090} , ν_{090})
Giunti rigidi (nodi condivisi)	spine, tasselli ed eccentrici sono semirigidi: rigidezza e comportamento a parallelogramma della libreria sono sovrastimati	molle rotazionali o elementi di interfaccia ai giunti, con rigidezze da prove o da EC5 §7.1
Attacco gamba-piano puntuale	picco di tensione locale al nodo di innesto, dipendente dalla mesh	vincolo rigido distribuito sull'area della flangia (RBE2 / MPC)
Von Mises per materiale anisotropo	criterio non standard per il legno	verifiche EC5 per componenti: $\sigma_{m,0,d}/f_{m,d}$, taglio, compressione ortogonale
Instabilità con formula di Eulero	nessuna imperfezione né coefficiente k_c	verifica EC5 §6.3.2 con snellezza relativa λ_{rel} e k_c
Analisi lineare, carichi statici	nessun effetto P- Δ , viscosità o variazione di umidità	frecce a lungo termine con k_{def} (EC5 §2.3.2.2); analisi geometricamente non lineare
Ribaltamento come corpo rigido	trascura deformabilità e attrito al piede	verifica sulla deformata e controllo dello scorrimento
G-code dimostrativo	nessuna compensazione utensile né specificità dei post-processor	post-processor reali per ciascuna macchina

Le verifiche sono indicative e non sostituiscono la progettazione secondo NTC 2018 ed Eurocodice 5 (UNI EN 1995-1-1).

14.2 Riferimenti

- [1] Bathe K.J., Dvorkin E.N. (1985). A four-node plate bending element based on Mindlin/Reissner plate theory and a mixed interpolation. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 21, 367–383.
- [2] Hughes T.J.R., Brezzi F. (1989). On drilling degrees of freedom. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 72, 105–121.
- [3] Cuthill E., McKee J. (1969). Reducing the bandwidth of sparse symmetric matrices. *Proceedings of the 24th ACM National Conference*, 157–172.
- [4] Bathe K.J. (2014). *Finite Element Procedures*, 2nd ed. K.J. Bathe, Watertown MA.
- [5] Zienkiewicz O.C., Taylor R.L., Fox D.D. (2014). *The Finite Element Method for Solid and Structural Mechanics*, 7th ed. Butterworth-Heinemann.
- [6] Timoshenko S., Woinowsky-Krieger S. (1959). *Theory of Plates and Shells*, 2nd ed. McGraw-Hill.
- [7] Farin G. (2002). *Curves and Surfaces for CAGD: A Practical Guide*, 5th ed. Morgan Kaufmann.
- [8] UNI EN 1995-1-1:2014. Eurocodice 5 – Progettazione delle strutture di legno – Parte 1-1.

-
- [9] D.M. 17/01/2018. Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018), cap. 4.4.
 - [10] Mikhailov A. (2019). Turbo, an improved rainbow colormap for visualization. Google AI Blog.